

Práctica VII. Comunicación serial II. Módulo USART.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-02.

Objetivo

Comprender y hacer uso del módulo de comunicación USART del PIC. Controlar el funcionamiento del PIC a partir de la comunicación con el PC por el protocolo RS232.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. (10pts) Habilite el módulo UART para trabajar a la mas alta tasa de transferencia de datos posible para con un oscilador de 20MHz y en modo asíncrono. A esta velocidad de transferencia, cuántos datos efectivos se envían a través del puerto por unidad de tiempo?
2. (30pts) Inicialmente envíe un mensaje de bienvenida al PC (“*Junior Campeón*”). Cuánto tiempo requiere el envío de este mensaje?
3. (40pts) Al presionar una tecla determinada del PC, aplicar un *toggle* sobre un LED (preferiblemente **Rojo**), al presionar una segunda tecla determinada (distinta a la anterior) aplicar un *toggle* sobre otro LED (preferiblemente **Blanco**); en caso de presionar cualquier otra tecla (distinta de las dos anteriores), aplicar un *toggle* sobre otro LED (preferiblemente **Azul**). La recepción de datos con el módulo UART debe implementarse haciendo uso de **interrupciones**. En qué momento exacto se genera la interrupción por recepción UART?
4. (20pts) Al presionar un pulsador (emplear INTX o RBChange), enviar nuevamente el mensaje de bienvenida. En caso de emplear la interrupción por transferencia UART, en qué momento exacto se genera dicha interrupción?

Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando adecuadamente conectado al PC.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 21 de Octubre* de 2016, antes de las *10 a.m.*